வரையறை 5.6 : $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, ஒரு மெய்யெண்களின் தொடர் என்க.
$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n, n \in \mathbb{N}$ என்க.

(s_n) என்ற தொடர் முறை, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ என்ற **தொடரின் பகுதிக் கூட்டல்** *(Partial Sum)* எனப்படும். (s_n) ஆனது ஒருங்கமைவு உடையதாகவும், $\lim_{n \to \infty} s_n = s$ எனில், $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ என்ற தொடர் **ஒருங்குத்தொடர்** *(Convergent Series)* எனவும் அதன் மதிப்பு s எனவும் அழைக்கப்படும்.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ என எழுதலாம். சில எடுத்துக் காட்டுகளைக் காண்போம். $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ என்ற தொடர் ஒருங்கு தொடராக இருக்காது, ஏன் எனில் 1, 0, 1, 0, 1,. . . என்பதன் பகுதிக் கூட்டல் ஒருங்கு தன்மையற்றது.

குறிப்பு: முடிவுறு கூட்டுத் தொடர்களுக்கான இயற்கணித விதிகளை நாம் அப்படியே முடிவுறா தொடர்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = 1 - 1 + 1 - 1 + ...$ என்ற தொடரை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$S = 1 - 1 + 1 - 1 + ...$ எனில், ஒருவர் S–ன் மதிப்புகள் முறையே 0 அல்லது 1 அல்லது $\frac{1}{2}$ என பின்வரும் வகையில் எடுத்துக்கொண்டு தர்க்கம் செய்யலாம்.

அதாவது, $S = (1 - 1) + (1 - 1) + ...$, $S = 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + ...$ அல்லது

$$1 - S = 1 - (+1 - 1 + 1 - 1 + ... = S)$$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ என்ற தொடர் $x = \frac{1}{2}$–க்கு ஒருங்குகிறது. ஆனால், $x = 2$ எனில், இந்த தொடர் ஒருங்கவில்லை. இதிலிருந்து, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ என்ற தொடர் x–ன் சில மதிப்புகளுக்கு ஒருங்குகின்றது எனவும் x–ன் சில மதிப்புகளுக்கு ஒருங்கவில்லை என்பதும் தெரிகிறது. x–ன் எந்த மதிப்புகளுக்கு இது போன்ற தொடர்கள் ஒருங்குகின்றது என்பது இந்தப் புத்தகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. எனினும், இந்த அலகின் பின்வரும் பகுதியில் சில தொடர்கள் x–ன் எந்த மதிப்புகளுக்கு ஒருங்குகின்றது என்பதையும் அப்படி ஒருங்குமானால் அதன் மதிப்பும் தரப்பட்டுள்ளன.

5.6.2 முடிவுறா பெருக்குத் தொடர் (Infinite Geometric Series)

$\sum x^n$ என்ற தொடர் பெருக்குத் தொடர் எனப்படும். $\sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \neq 1$ என்ற தொடரை எடுத்துக்கொள்வோம். $s_n = x_0 + x_1 + ... + x_n$ எனில், $s_n = \frac{1 - x^n}{1 - x}, |x| < 1$ என இருக்கும்போது, x^n பூஜ்ஜியத்தை நோக்கிச் செல்வதால் s_n என்பது $\frac{1}{1 - x}$ என்பதை நோக்கி செல்கிறது எனலாம்.

- $|x| < 1$ என்பதை நிறைவு செய்யும் எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடையதாகவும். அதன் கூடுதலை $\frac{1}{1 - x}$ எனவும், எழுதலாம் அதாவது, $|x| < 1$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + x^3 + ...$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 272 11/11/2024 12:33:05